

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(2; 2)$ và $(-4; 8)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = 4m - 3 > 0 \Leftrightarrow m > \frac{3}{4}$. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $2m^2 + 16m + 2 = 14 \Leftrightarrow m = -4 + \sqrt{22}$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Với $h = 1,5 \text{ km} \Rightarrow T = 25 - 6(1,5) = 25 - 9 = 16^\circ\text{C}$. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Bán kính $R = 3,5 \text{ cm}$. $V = \pi R^2 h \approx 3,14 \times 3,5^2 \times 8 \approx 308 \text{ cm}^3$. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Giá ly đầu: 30.000 đ. Giá 3 ly tiếp theo: $3 \times 30.000 \times 0,9 = 81.000 \text{ đ}$. Tổng tiền: $30.000 + 81.000 = 111.000 \text{ đồng}$. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Hệ: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{16} \\ \frac{3}{x} + \frac{6}{y} = \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 24 \text{ giờ} \\ y = 48 \text{ giờ} \end{cases}$. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ACB} = 90^\circ \Rightarrow AC^2 = BC \cdot CD$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $MA = MC = MD \Rightarrow M$ là trung điểm AD . (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\triangle MAE \sim \triangle MBA \Rightarrow ME \cdot MB = MA^2$. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 5t - 36 = 0 \Leftrightarrow t = 9 \Rightarrow x = \pm 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---